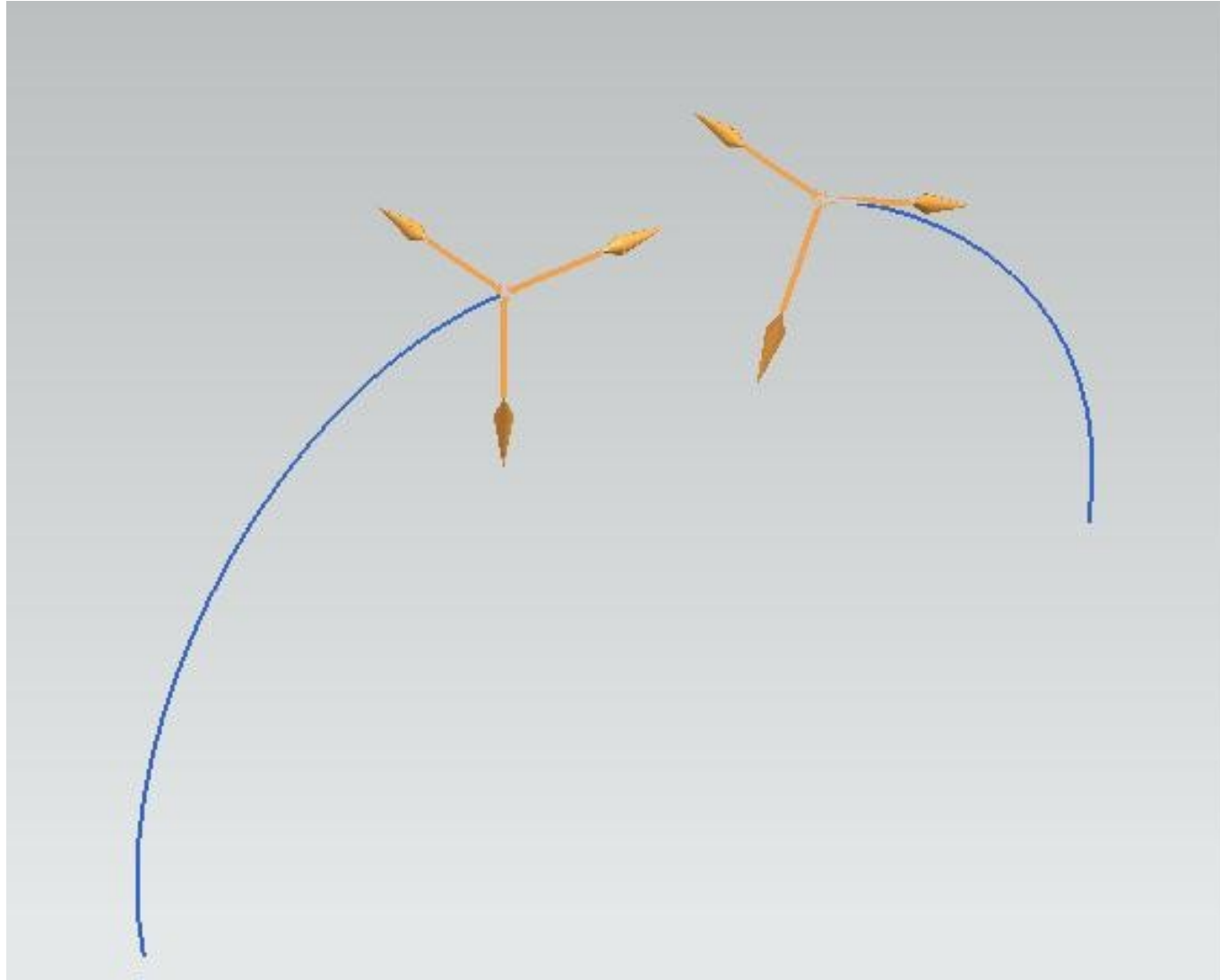


Качество стыков между кривыми

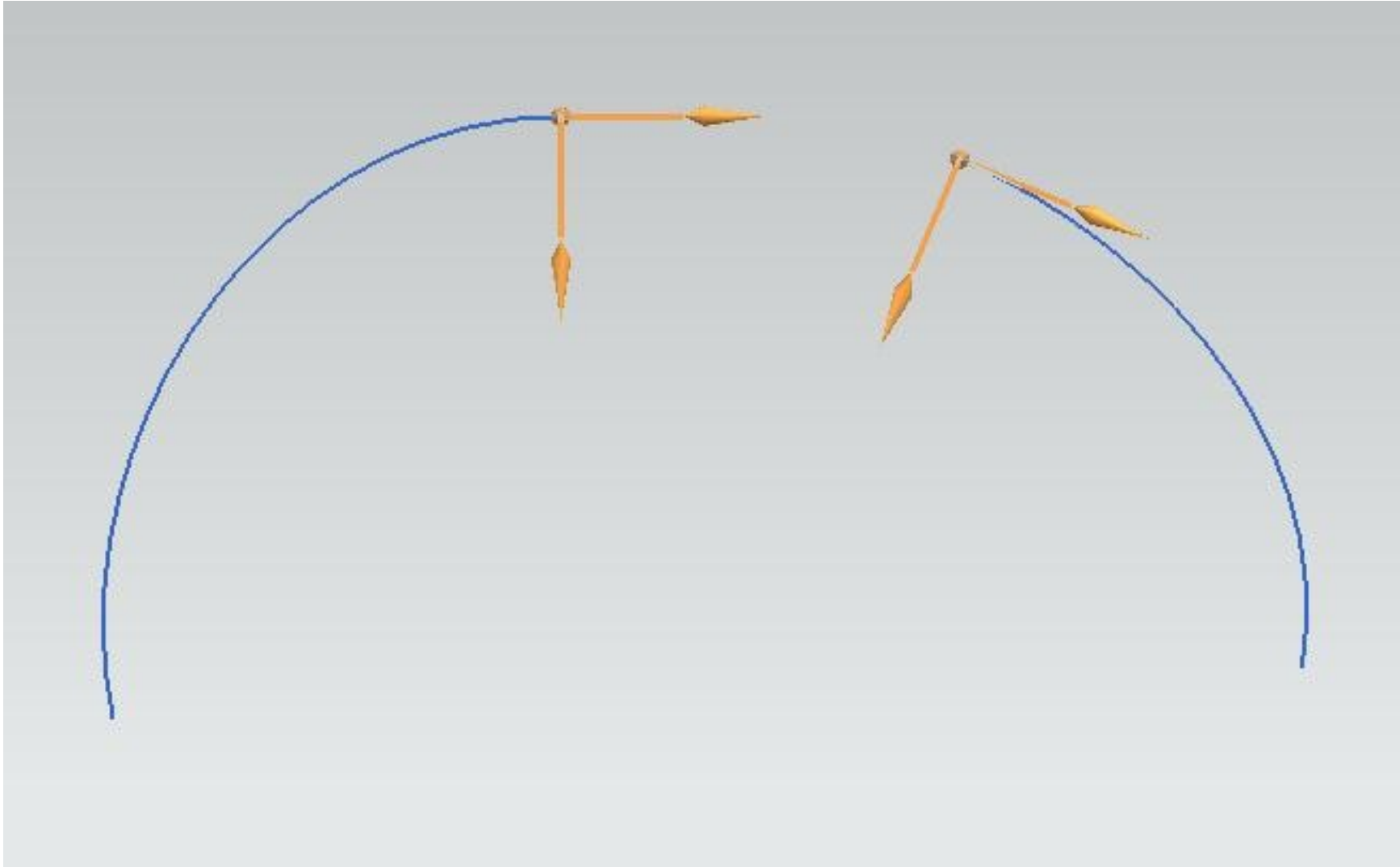
Или понятия непрерывности кривых

$G_0 G_1 G_2 G_3$ и $C_0 C_1 C_2 C_3$

Кривые в пространстве



Кривые на плоскости



В геометрическом моделировании существуют понятия:

- Геометрическая непрерывность, которая обозначается как $G0$, $G1$, $G2$, $G3$.
- Математическая непрерывность, которая обозначается как $C0$, $C1$, $C2$, $C3$.

Геометрическая непрерывность менее строгая, чем математическая непрерывность.

Математическая непрерывность не только строже, но и проще: это просто равенство векторов первой, второй и третьей производных.

Причем, это равенство векторов означает их равенство **и по направлению, и по модулю!**

Качество стыков между кривыми
(математическая непрерывность):

C0 отсутствие промежутка

$$C1 \quad \overline{r}|_K = \overline{r}|_H$$

$$C2 \quad \overline{r}^{\parallel}|_K = \overline{r}^{\parallel}|_H$$

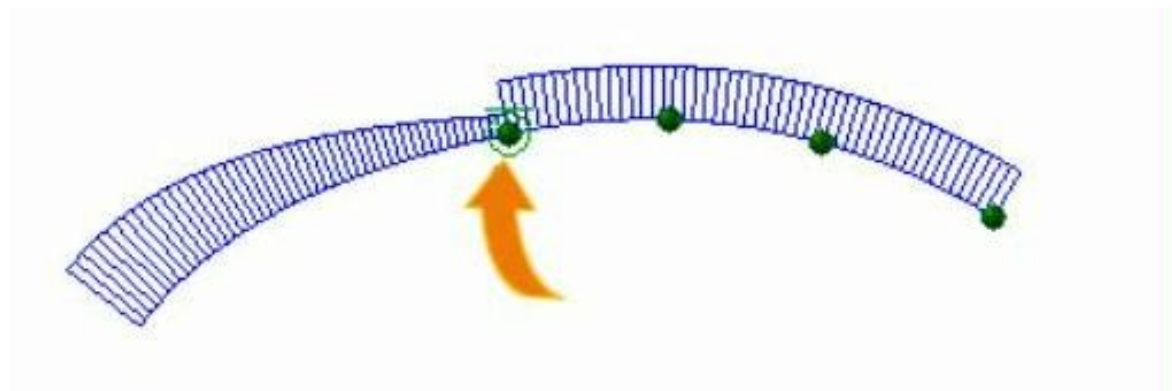
Равенство векторов на предыдущем слайде автоматически предполагает и равенство коэффициентов кривизны и кручения

$$\rho = \frac{|\bar{\alpha}'|^3}{|\bar{\alpha}' \times \bar{\alpha}''|}$$

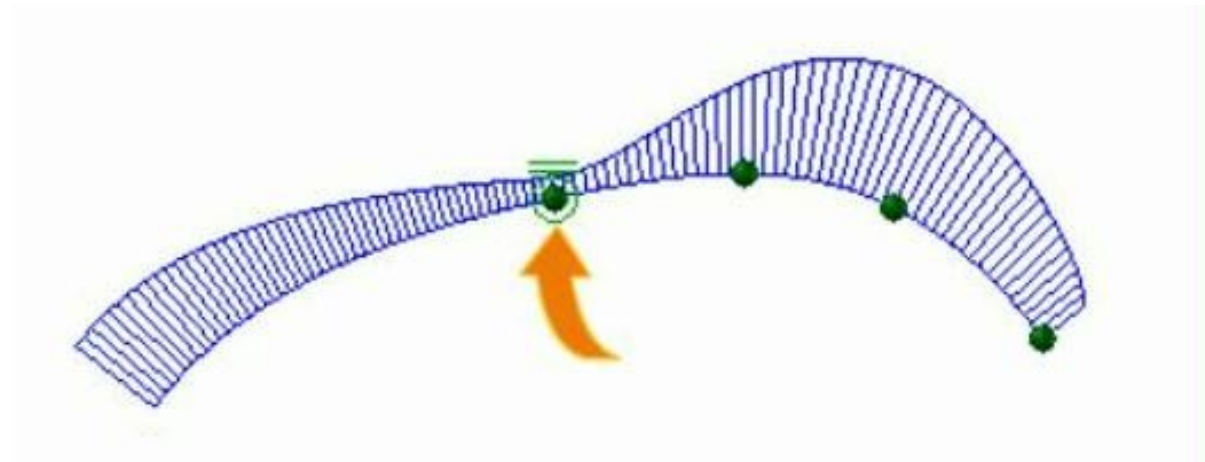
Геометрическая непрерывность – более “мягкая”
оценка качества стыка кривых

Например, она (геометрическая непрерывность $G1$) предполагает, что в месте стыка вектора первых производных совпадают **по направлению**, но могут не совпадать **по модулю**. Это означает, что в месте стыка возможен скачок радиусов кривизны

Геометрическая
непрерывность G1



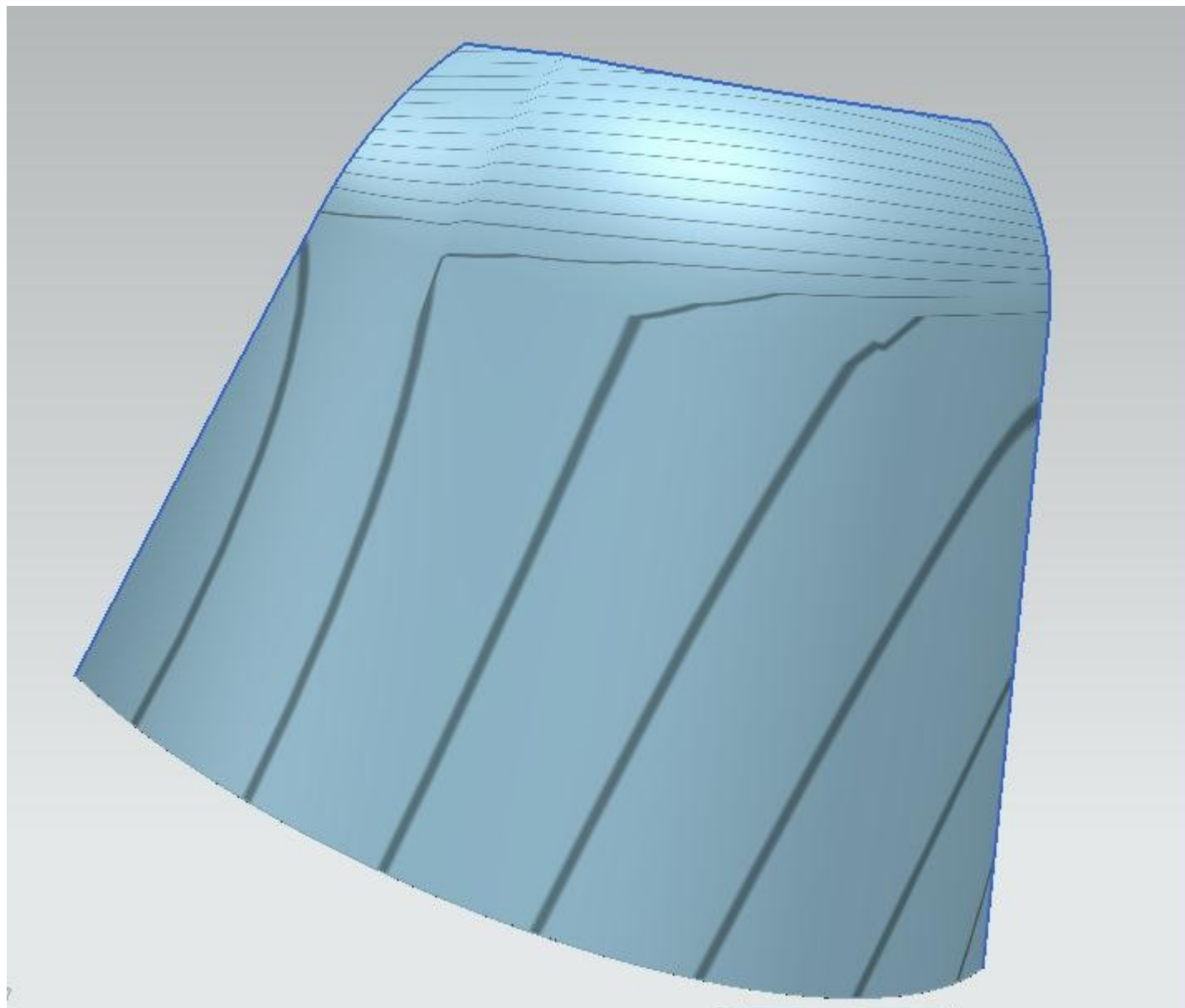
Математическая
непрерывность C1



Можно сказать, что в инженерной практике часто бывает вполне достаточно достижения математической непрерывности C1.

В самых лучших вариантах – C2.

C1



C2

